GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

PONG DIMENSION 3D

Videojuego de pin-pong 3D con física, cámara dinámica e inteligencia artificial

1. Información general

Nombre provisional	Pin dimension 3D
Género	Deportivo, arcade y competitivo
Plataforma objetivo	PC; adaptable posteriormente a consolas
Modo principal	1 jugador contra IA
Modo adicional	2 jugadores en la misma pantalla
Perspectiva	Tercera persona / cámara dinámica
Motor sugerido	Unity
Público objetivo	Jugadores casuales y personas interesadas en juegos deportivos sencillos
Duración de partida	Entre 3 y 10 minutos

2. Concepto general

Pong Dimension 3D es un videojuego de pin-pong en tercera dimensión donde dos jugadores compiten para devolver una pelota sobre una mesa. La pelota cuenta con física de rebote, diferentes velocidades y efectos de iluminación. El jugador puede enfrentarse a una inteligencia artificial o competir contra otra persona en el mismo dispositivo.

La experiencia busca combinar controles fáciles de aprender con una dificultad progresiva. La cámara dinámica seguirá la acción y modificará su posición de acuerdo con la velocidad de la pelota y la zona de la mesa donde se desarrolla el intercambio.

3. Objetivo del jugador

- Devolver la pelota utilizando la paleta sin dejar que rebote dos veces en el propio lado.
- Conseguir puntos haciendo que el rival no pueda devolver la pelota.
- Adaptarse a los cambios de velocidad y dirección.
- Ganar la partida al alcanzar la cantidad de puntos establecida.
- Mejorar la precisión, el tiempo de reacción y la lectura de los rebotes.

4. Mecánicas principales

4.1 Movimiento de las paletas

- Cada jugador controla una paleta que se desplaza horizontal y verticalmente dentro de los límites de su área.
- La paleta no puede atravesar la mesa, la red ni salir de la zona permitida.
- El movimiento debe ser fluido y con una velocidad máxima configurable.
- La paleta puede inclinarse ligeramente para modificar la dirección del rebote.

4.2 Pelota con rebote y física

- La pelota tendrá un Rigidbody y un Collider para simular su movimiento.
- La pelota rebotará al tocar la mesa, la paleta y, en algunos casos, la red.
- La dirección del rebote dependerá del punto de contacto con la paleta.
- Se aplicará una velocidad mínima para evitar que la pelota se quede casi inmóvil.
- Se establecerán límites de velocidad para mantener el juego equilibrado.
- La pelota podrá incluir un pequeño efecto de giro o spin como mejora futura.

4.3 Diferentes velocidades

- Velocidad lenta: adecuada para aprender y practicar.
- Velocidad normal: experiencia estándar de la partida.
- Velocidad rápida: exige reflejos y mayor precisión.
- Velocidad progresiva: la pelota aumenta su velocidad después de varios intercambios.
- La velocidad se ajustará de acuerdo con la dificultad seleccionada.

4.4 Sistema de puntuación

- El jugador obtiene un punto cuando el rival no logra devolver la pelota.
- La pelota se reinicia en el centro después de cada punto.
- El partido puede configurarse a 5, 7, 11 o 21 puntos.
- Se mostrará el marcador de ambos jugadores en la interfaz.
- Al finalizar la partida aparecerá una pantalla de victoria, derrota o empate.

5. Cámara dinámica

La cámara seguirá la pelota y ajustará su posición para mantener la acción visible. El sistema buscará que el jugador pueda observar tanto la pelota como la paleta rival.

- Seguimiento automático de la pelota.
- Zoom ligero cuando la pelota alcance una velocidad alta.
- Movimiento lateral de la cámara según la posición de la pelota.
- Cambio suave de ángulo durante los rebotes importantes.
- Opción para activar una cámara fija o reducir el movimiento para mejorar la comodidad.
- La cámara nunca deberá ocultar la pelota ni generar movimientos bruscos.

6. Inteligencia artificial del segundo jugador

La IA controlará la paleta del segundo jugador en el modo individual. Su comportamiento se basará en la posición de la pelota, su velocidad y el lugar probable de aterrizaje.

6.1 Comportamiento de la IA

- Detectar la posición actual de la pelota.
- Calcular una posición aproximada de intercepción.
- Mover la paleta hacia el punto de intercepción.
- Reaccionar con un pequeño retraso para evitar que sea perfecta.
- Cometer errores controlados según el nivel de dificultad.
- Regresar a una posición defensiva cuando la pelota se encuentre lejos.

6.2 Niveles de dificultad

Nivel	Reacción	Precisión	Error
Fácil	Lenta	Baja	Frecuente
Normal	Media	Media	Moderado
Difícil	Rápida	Alta	Poco frecuente

7. Controles

7.1 Jugador 1

- W / A / S / D: movimiento de la paleta.
- Espacio: activar golpe especial o impulso, si se implementa.
- Esc: pausar el juego.

7.2 Jugador 2

- Flechas del teclado: movimiento de la paleta en modo local.
- En modo individual, la IA controla automáticamente al segundo jugador.

8. Diseño de la arena

- Mesa de pin-pong tridimensional con materiales realistas o estilizados.
- Red central con colisión.
- Área de juego delimitada para evitar que las paletas salgan del escenario.
- Fondo deportivo o futurista, dependiendo de la dirección artística.
- Elementos decorativos opcionales: gradas, luces, pantallas y anuncios ficticios.
- El escenario debe tener buena visibilidad y no distraer de la pelota.

9. Iluminación y efectos visuales

- Luz principal para iluminar la mesa y los personajes.
- Luz de relleno para reducir sombras demasiado oscuras.
- Luz de fondo para separar los objetos del escenario.
- Sombras dinámicas de la pelota, paletas y mesa.
- Reflejos ligeros en la superficie de la mesa.
- Efecto de brillo o rastro visual cuando la pelota alcance una velocidad alta.
- Partículas pequeñas al realizar un golpe fuerte.
- Cambio de color de la iluminación según el modo o la dificultad.
- Postprocesado opcional: bloom, ambient occlusion y corrección de color.

10. Interfaz de usuario (UI)

- Menú principal: Jugar, Opciones, Controles y Salir.
- Selección de modo: jugador contra IA o dos jugadores.
- Selección de dificultad y velocidad.
- Marcador visible durante el partido.
- Indicador de velocidad de la pelota, opcional.
- Pantalla de pausa con opciones de continuar, reiniciar y regresar al menú.

- Pantalla final con resultado y botón para volver a jugar.

11. Modos de juego

- Partida contra IA: un jugador humano compite contra la computadora.
- Dos jugadores locales: dos personas utilizan el mismo teclado o controles conectados.
- Práctica: permite probar rebotes y velocidades sin marcador.
- Desafío de velocidad: la pelota aumenta gradualmente su rapidez.

12. Audio

- Sonido de golpe de la pelota con la paleta.
- Sonido de rebote sobre la mesa.
- Sonido de contacto con la red.
- Efecto de sonido al obtener un punto.
- Música de fondo opcional en el menú y durante la partida.
- Sonidos diferenciados para golpes normales y golpes fuertes.

13. Requisitos técnicos

- Motor: Unity 3D.
- Lenguaje de programación: C#.
- Sistema de física: Rigidbody, Colliders y Physics Materials.
- IA: máquina de estados sencilla o sistema de seguimiento predictivo.
- Cámara: Cinemachine o sistema de cámara programado.
- Iluminación: luces en tiempo real y sombras dinámicas.
- Rendimiento objetivo: 60 FPS en una computadora de gama media.
- Resolución inicial: 1920 x 1080, con soporte para otras resoluciones.

14. Arquitectura básica del proyecto

- GameManager: controla el estado general de la partida y el marcador.
- BallController: administra la velocidad, dirección y rebotes de la pelota.
- PaddleController: controla el movimiento y los límites de cada paleta.
- AIController: calcula el movimiento del jugador controlado por la computadora.
- CameraController: sigue la pelota y ajusta el encuadre.
- UIManager: actualiza el marcador, menús y mensajes.
- AudioManager: administra efectos de sonido y música.
- LightingManager: controla la iluminación y los efectos visuales.

15. Flujo de juego

1. El jugador entra al menú principal.
2. Selecciona el modo de juego.
3. Selecciona la dificultad, velocidad y cantidad de puntos.
4. La partida comienza con la pelota en el centro.
5. Los jugadores mueven sus paletas para devolver la pelota.

6. La pelota rebota y cambia de dirección según las colisiones.
7. Cuando un jugador falla, el rival recibe un punto.
8. La pelota se reinicia y continúa el partido.
9. Cuando un jugador alcanza la puntuación objetivo, se muestra el resultado.
10. El jugador puede volver a jugar o regresar al menú.

16. Reglas y condiciones de victoria

- Un punto se concede cuando la pelota sale del área válida o no es devuelta.
- La partida termina cuando un jugador alcanza la puntuación configurada.
- Si la pelota queda atrapada o sale del escenario por un error físico, se reiniciará.
- La IA debe respetar los mismos límites generales que el jugador humano.
- No se permitirá que la IA siga la pelota de forma instantánea y perfecta en los niveles bajos.

17. Dirección artística

- Estilo visual: 3D limpio, deportivo y ligeramente futurista.
- Colores: contraste entre la mesa, la pelota y el fondo.
- Materiales: mesa mate, pelota con brillo moderado y paletas con colores identificables.
- Animaciones: movimiento suave de las paletas, vibración ligera al golpear y efectos de rebote.
- La estética debe priorizar la claridad visual y la lectura rápida de la pelota.

18. Alcance del prototipo

- Una mesa funcional.
- Una pelota con rebote y límites de velocidad.
- Dos paletas controlables.
- Modo de un jugador contra IA.
- Marcador y condición de victoria.
- Cámara dinámica básica.
- Iluminación con sombras.
- Efectos de sonido principales.

19. Mejoras futuras

- Personalización de paletas y pelotas.
- Más escenarios y ambientes.
- Modo en línea.
- Sistema de ranking.
- Golpes con efecto y diferentes tipos de spin.
- Torneos y campeonatos.
- Repeticiones de los mejores puntos.
- IA con aprendizaje de patrones del jugador.
- Compatibilidad con controles y realidad virtual como proyecto avanzado.

20. Riesgos y soluciones

Riesgo	Problema	Solución propuesta
La pelota atraviesa objetos	Colisiones incorrectas o velocidad alta.	Usar Continuous Collision Detection y ajustar colliders.
La pelota se queda quieta	Pérdida de velocidad después de varios rebotes.	Aplicar velocidad mínima y revisar la física.
La cámara pierde la pelota	Seguimiento o zoom excesivo.	Limitar la distancia y mantener un encuadre seguro.
IA demasiado difícil	La computadora responde perfectamente.	Agregar retraso, error y límites de reacción.
Baja visibilidad	Sombras o efectos excesivos.	Reducir postprocesado y aumentar el contraste.

21. Criterios de éxito

- El jugador puede entender los controles en menos de un minuto.
- La pelota rebota de manera consistente y predecible.
- La cámara mantiene la acción visible.
- La IA ofrece una dificultad equilibrada.
- Los efectos de iluminación mejoran la presentación sin afectar la visibilidad.
- Una partida puede completarse sin errores importantes.
- El prototipo resulta entretenido tanto para jugar contra IA como contra otra persona.

22. Resumen final

Pong Dimension 3D propone una experiencia deportiva sencilla, dinámica y accesible. Su principal atractivo será la combinación de física de rebote, velocidades variables, cámara inteligente, iluminación tridimensional y un segundo jugador controlado por IA. El proyecto puede comenzar como un prototipo pequeño y después crecer mediante nuevos modos de juego, personalización, efectos avanzados y funciones multijugador.